

Introdução à Computação estruturas básicas da linguagem C

Alexandre Rademaker

estruturas de programação

- ▶ sequência
- ▶ decisão
- ▶ repetição

O sequenciamento de comandos é definido pelo operador `;`, que termina cada instrução. Blocos de sequências são delimitados pelas `{` e `}`.

condicionais e expressões lógicas I

Escreva um programa para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Os coeficientes da equação são reais. O programa faz a alocação de 3 posições de memória para esses coeficientes, inicializando-os com o valor zero.

O programa efetua a leitura dos coeficientes através do teclado e, em seguida, calcula o valor das raízes existentes.

Caso não existam raízes reais, o programa deve informar este fato ao usuário.

condicionais e expressões lógicas II

raiz.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3
4 int main(void) {
5     double a, b, c, delta;
6
7     printf("a: "); scanf("%lf", &a);
8     printf("b: "); scanf("%lf", &b);
9     printf("c: "); scanf("%lf", &c);
10    delta = pow(b, 2) - 4 * a * c;
11
12    if (delta < 0)
13        printf("Nao existem raizes reais\n");
14    else if (delta == 0) {
15        double x = - b / (2 * a);
16        printf("X1 = X2 = %lf\n", x);
17    } else {
18        double x1 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a);
19        double x2 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a);
20        printf("X1 = %lf, X2 = %lf\n", x1, x2);
21    }
22    return 0;
23 }
```

condicionais e expressões lógicas III

parity0.c

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     int n;
6     printf("n: "); scanf("%d", &n);
7
8     if (n % 2 == 0)
9         printf("even\n");
10    else
11        printf("odd\n");
12 }
```

O operador `%` nos dá o 'resto' da divisão. Vamos compilar e executar?

condicionais e expressões lógicas IV

agree.c

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void) {
4     // prompt user to agree
5     char c;
6     printf("Do you agree? ");
7     scanf("%c", &c);
8
9     // check whether agreed
10    if (c == 'Y' || c == 'y')
11        printf("Agreed.\n");
12    else
13        if (c == 'N' || c == 'n')
14            printf("Not agreed.\n");
15        else
16            return 1;
17    return 0;
18 }
```

Para caracteres usamos 'single quotes' e para strings 'double quotes'.

condicionais e expressões lógicas V

- ▶ operadores relacionais: `a > b`, `a < b`, `a >= b`, `a <= b`, `a == b` e `a != b` (diferente).
- ▶ operadores lógicos: `!p` (not), `p || q` (or), `p && q` (and).
Onde `p` e `q` são expressões booleanas.

Em C os inteiros também são usados como valores booleanos: qualquer valor não nulo (1) representa **true** e 0 representa **false**.
Biblioteca `stdbool.h` declara estas constantes.

condicionais e expressões lógicas VI

area.c

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void) {
4     // Pi constant
5     const double PI = 3.141592;
6     double radius;
7
8     printf("Enter circle radius: ");
9     scanf("%lf", &radius);
10
11     if (radius < 0) {
12         printf("Error: negative radius.\n");
13         return 1;
14     }
15
16     double area = PI * radius * radius;
17     printf("circle area: %lf\n", area);
18     return 0;
19 }
```


Repetição, repetição ... I

Todo bom programador é 'preguiçoso'! Péssimo estilo de código.

meow0.c

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     printf("meow\n");
6     printf("meow\n");
7     printf("meow\n");
8 }
```

Repetição, repetição ... II

meow1.c

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void) {
4
5     int i = 0;
6     while( i++ < 3 )
7         printf("meow\n");
8 }
```

meow2.c

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void) {
4
5     for (int i = 0; i < 3; i++)
6         printf("meow\n");
7 }
```

Repetição, repetição ... III

Podemos repetir para sempre ...

```
1 while (true)
2 {
3     printf("meow\n");
4 }
```

Precisamos de algumas bibliotecas adicionais para poder usar o valor `true`, a `stdbool.h`.

Use `CTRL+C` para terminar!

Repetição, repetição ... IV

guess.c

```
1 #include <stdio.h>
2
3 #define target 10
4
5 int main(void) {
6     int r, n = 0;
7
8     do {
9         printf("n: "); scanf("%d", &r);
10        if (r != target)
11            printf("%d is wrong, again!\n", r);
12        n++;
13    } while (r != target);
14
15    printf("%d is right, you made %d attempt(s).\n", r, n);
16    return 0;
17 }
```